

# Cálculo Relacional

Prof. Nilton  
[nilton@comp.uems.br](mailto:nilton@comp.uems.br)

- Linguagem formal de manipulação de banco de dados relacional – consulta
- SQL e QBE - construídas a partir do cálculo relacional
- Álgebra relacional e Cálculo relacional:
  - Álgebra: seqüência de operações
    - Determina como deve ser recuperado
  - Cálculo relacional: expressões declarativas
    - o que deve ser recuperado, não como ou em que ordem
- Mesmo poder de expressão.

# O ESQUEMA LOCADORA

**Cliente** ( idcli, nomecli, RG, CPF, dtnasc, dtadm, formapagto, idcliresp)

**Locacao** (idloc, idcli, dtretirada, dtdevolprev, dtdevolreal, idct)

**ItemLoc** (iditloc, idloc, idfil, ordfita, valorlocfita)

**Filme** (idfil, nomefil, idgen, censura, produtora, durminut, ano)

**Fita** ( idfil, ordfita, precocusto, dtaquis, estadoconserv, dub\_leg)

**FilBaixa** (idfil, ordfita, dtbaixa, idct)

**Genero** (idgen, nomegenero)

**Filelenco** ( idpart, nomepart, sexo)

**TipoPart** ( idtpart, nomepart)

**FilPart** ( idfil, idpart, idtpart)

**Conta** ( idct, dtlanc, historico, valor, dtvenc, idtpct)

**ContaLiq** (idct, dtliq, valorliq) e

**TipoConta** (idtpct, nometpct) = { (1, Locação), (2, Baixa com venda), (3, Multa), (4, Outro crédito), (5, Aquisição), (6, Pessoal), (7, Manutenção), (8, Pro-labore), (9, Outro débito) }.

- Cálculo relacional permite descrever a consulta sem dizer os procedimentos para obtenção das informações
- Temos Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínio
- A diferença está no nível em que são utilizadas as variáveis:
  - Nível de Tuplas
  - Nível de Atributo para os Domínios

# O Cálculo Relacional de Tuplas

## Expressão geral

$$\{ t \mid C( t ) \}$$

$t$ : uma variável de tupla

$C( t )$ : condicional sobre  $t$

- Conjunto de tuplas  $t$  tal que  $C(t)$  é verdadeiro

# O Cálculo Relacional de Tuplas

$\{ f \mid \text{Filme}(f) \}$

*f é variável de tupla*

***Filme(f)** retorna V se f for uma tupla da relação **Filme***

*Resultado: **todas tuplas f de um universo validada em Filme.***

# O Cálculo Relacional de Tuplas

$\{ f.\text{nomefil} \mid \text{Filme}(f) \}$

*$f$  é variável de tupla*

***Filme( $f$ )** retorna  $V$  se  $f$  for uma tupla da relação **Filme** projetando no atributo **nomefil**.*

# O Cálculo Relacional de Tuplas

- Obter todos os filmes cujo gênero é igual a 7.

**$\{ f \mid \text{Filme}(f) \text{ AND } f.\text{genero}=7 \}$**

*f é variável de tupla*

***Filme(f)** retorna V se **f** for uma tupla da relação **Filme***

*“f.genero = 7” será testada somente se Filme(f) = V.*

# O Cálculo Relacional de Tuplas

- Obter todos os filmes lançados nos anos de 2018 e de 2019.

$\{ f \mid \text{Filme}(f) \text{ AND } (f.\text{ano}=2018 \text{ OR } f.\text{ano}=2019) \}$

- Obter todos os filmes lançados em 2019 da produtora *lucasfilm*.

$\{ f \mid \text{Filme}(f) \text{ AND } f.\text{ano}=2019 \text{ AND } f.\text{produtora}=\text{"lucasfilm"} \}$

# O Cálculo Relacional de Tuplas

- Obter os nomes dos clientes e as datas em que as locações foram realizadas.

**{ c.nomecli, l.dtretirada | Cliente(c) AND Locacao(l) AND c.idcli = l.idcli }**

# Especificação formal do cálculo relacional de tuplas:

- Expressão geral:

$$\{t_1.A_1, t_2.A_2, \dots, t_n.A_n \mid C(t_1, t_2, \dots, t_n, \dots, t_{n+m})\}$$

onde,

$t_i$  - variável de tupla.

$A_i$  - atributo da relação do domínio de  $t_i$ .

$C$  – condição do cálculo relacional.

- Uma **condição** é composta de **átomos**.
- Um **átomo** pode ser:
  - $R(t)$ : verdadeiro se  $t$  pertence a  $R$ , caso contrário falso.
  - $T_i.a \text{ op } T_j.b$  ou  $T_i.a \text{ op } c$  ou  $c \text{ op } T_j.a$   
onde,  
 $\text{op} \in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$ .  
 $T_i$  e  $T_j$  - variáveis de tuplas.  
 $c$ : constante.
- Um átomo tem um **valor lógico**.
- Átomos podem ser **concatenados** por *AND*, *OR* ou *NOT*.

– **Condições** podem necessitar de quantificadores:

- $\exists$  - existencial.
- $\forall$  - universal.

– **Informalmente** uma variável de **tupla  $t$**  é:

- limitada/ligada se ela é quantificada, ou seja,  $\forall$  ou  $\exists$  são aplicados sobre  $t$ 
  - $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$
- Caso contrário,  $t$  é **livre**.

## Formalmente quando uma variável é livre ou limitada?

- Se a condição  $C$  é um átomo, uma ocorrência de uma variável de tupla  $t$  em  $C$  é livre.
  - $C = R(t)$
- a)  $C = (C_1 \text{ and } C_2)$
- b)  $C = (C_1 \text{ or } C_2)$
- c)  $C = \text{not}(C_1)$
- d)  $C = \text{not}(C_2)$ 
  - *Uma ocorrência da variável de tupla  $t$  em  $C$  é livre se  $t$  for livre em  $C_1$  e  $C_2$ . Caso contrário,  $t$  é limitada em  $C$ .*

## Formalmente quando uma variável é livre ou limitada?

- $C' = (\exists t)(C)$  ou  $C' = (\forall t)(C)$ .
  - Todas as ocorrências livres de uma variável de tupla  $t$  em  $C$  é limitada em  $C'$ .

$$C_1 = f.\text{genero} = 7$$

$$C_2 = (\exists i)(\text{ItemLocacao}(i) \text{ AND } f.\text{idfil} = i.\text{idfil})$$

$f$  é livre em  $C_1$  e  $C_2$

$i$  é limitada por  $\exists$  em  $C_2$

# Quantificadores Existencial e Universal

- Usados para consultas com mais de uma relação
- Sendo  $C$  uma condição e  $t$  uma variável de tupla:
  - $(\exists t)(C)$  é VERDADEIRO se  $C$  for verdadeiro para **alguma** **tupla** atribuída a ocorrências livres de  $t$  em  $C$ ; caso contrário, é FALSO.
  - $(\forall t)(C)$  é VERDADEIRO se  $C$  for verdadeiro para **cada** **tupla** atribuída a ocorrências livres de  $t$  em  $C$ ; caso contrário, é FALSO.

## Quando limitar uma variável ?

- Dada uma consulta do tipo

$$\{ t.a_1, \dots, t.a_n \mid (C) \}$$

as únicas **variáveis livres** em  $C$  são aquelas que aparecem do **lado esquerdo** de  $\mid$ .

- Obter os nomes de todos os filmes que já foram locados.

**{ f.nomefil | Filme(f) AND ( $\exists i$ )(ItemLocacao(i) AND i.idfil=f.idfil) }**

*\* Para cada tupla, retorna o nome do filme se, somente se, existir uma tupla em ItemLocacao com este filme*

- Para locações feitas em 14/06/2019 relacione o número do documento, a data de vencimento e o valor da conta.

**{ c.idct, c.dtvenc, c.valor | Conta(c) AND ( $\exists l$ )(Locação(l) AND l.idct=c.idct AND l.dtretirada='14/06/2019') }**

- **Mostrar os nomes dos clientes que locaram filmes de gênero igual a 5.**

**{ c.nomecli | Cliente(c) AND ( $\exists l$ )( $\exists i$ )( $\exists f$ )(Locacao(l) AND ItemLoc(i) AND Filme(f) AND c.idcli=l.idcli AND l.idloc=i.idloc AND i.idfil=f.idfil AND f.genero=5) }**

- **Relacione o nome do cliente e o nome do seu responsável.**

**{ c.nomecli, r.nomecli | Cliente(c) AND Cliente(r) AND c.idcliresp=r.idcli }**

- Listar os nomes dos responsáveis por clientes que fizeram locação depois de 31/12/1997.

$\{ r.nomecli \mid \text{Cliente}(r) \text{ AND } (\exists c)(\text{Cliente}(c) \text{ AND } c.idcli_{resp}=r.idcli \text{ AND } (\exists l)(\text{Locação}(l) \text{ AND } c.idcli=l.idcli \text{ AND } l.dtretirada > '31/12/1997')) \}$

- Selecionar os nomes dos clientes que nunca locaram.

$\{ c.nomecli \mid \text{Cliente}(c) \text{ AND } ( \text{NOT}(\exists l)(\text{Locacao}(l) \text{ AND } l.idcli=c.idcli) ) \}$

*\* Para cada tupla, retorna o nome do cliente se, somente se, não existir uma tupla em Locacao com este cliente*

## Trocando o quantificador existencial pelo universal

Informalmente: Troca-se o quantificador precedido de NOT; troca-se OR por AND ou vice-versa; uma condição não negada vira negada; uma condição não negada vira negada.

$\{ c.nomecli \mid \text{Cliente}(c) \text{ AND } ( (\forall l) ( \text{NOT}(\text{Locacao}(l)) \text{ OR } \text{NOT}(l.idcli=c.idcli) ) ) \}$

*Para cada tupla, retorna o nome do cliente se, somente se, somente se, nas tuplas de Locacao esse cliente não exista*

# Usos dos quantificadores

- $(\forall t) (R(t) \rightarrow C(t))$
- $(\exists t) (R(t) \text{ AND } C(t))$
- $(\forall t) (R(t) \rightarrow C(t))$ 
  - não existe operador *implica*, logo pela Lei de Morgan
- $(\forall t) (\text{NOT } R(t) \text{ OR } C(t))$  ou  $\text{NOT } (\exists t)(R(t) \text{ AND NOT } C(t))$
- Em SQL não existe implementação do quantificador universal

- **Selecionar os nomes dos clientes que locaram todos os filmes.**

{ c.nomecli | Cliente(c) AND (

( $\forall f$ ) ( NOT Filme(f) OR

( ( $\exists l$ ) ( $\exists i$ ) (Locacao(l) AND ItemLocacao(i) AND ( c.idcli=l.idcli AND l.idloc=i.idloc AND i.idfil=f.idfil ) ) )

)) }

Consulta: Selecionar os nomes dos clientes que locaram todos os filmes.

$\{ c.nomecli \mid \text{Cliente}(c) \text{ AND } ($   
 $(\forall f) (\text{NOT Filme}(f) \text{ OR}$   
 $( (\exists l) (\exists i) (\text{Locacao}(l) \text{ AND ItemLocacao}(i) \text{ AND } ( c.idcli=l.idcli \text{ AND } l.idloc=i.idloc \text{ AND } i.idfil=f.idfil ) ) )$   
 $)) \}$

| CLIENTE |         | FILME |  | LOCAÇÃO |       | ITEMLOC |       |       |
|---------|---------|-------|--|---------|-------|---------|-------|-------|
| idcli   | nomecli | idfil |  | idloc   | idcli | iditloc | idloc | idfil |
| C1      | João    | F1    |  | L1      | C1    | I1      | L1    | F1    |
| C2      | Pedro   | F2    |  | L2      | C2    | I2      | L2    | F1    |
|         |         |       |  | L3      | C2    | I3      | L3    | F2    |

Para cada cliente avaliam-se todos os filmes

| Teste para c.idcli=C1 | f.idfil | NOT Filme(f) | c.idcli=l.idcli | l.idloc=i.idloc | i.idfil=f.idfil | Resultado (∀f) |
|-----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| C1                    | F1      | FALSE        | TRUE            | TRUE            | F1=F1 (TRUE)    | TRUE           |
| C1                    | F2      | FALSE        | TRUE            | TRUE            | F1<>F2 (FALSE)  | FALSE          |
|                       |         |              |                 |                 |                 |                |
| Teste para c.idcli=C2 | f.idfil | NOT Filme(f) | c.idcli=l.idcli | l.idloc=i.idloc | i.idfil=f.idfil | Resultado (∀f) |
| C2                    | F1      | FALSE        | TRUE            | TRUE            | F1=F1 (TRUE)    | TRUE           |
| C2                    | F2      | FALSE        | TRUE            | TRUE            | F2=F2 (TRUE)    | TRUE           |

Logo, conclui-se que o cliente ... locou todos os filmes.

# Cálculo Relacional de Domínio

– Especificação de **variáveis de domínio de atributo**

– Sintaxe:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n \mid C(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots, a_{n+m})\}$$

onde,

$a_i$ : variável de domínio

C: condição

– Uma condição é composta de átomos.

– Um átomo pode ser:

- $R(a_1, a_2, \dots, a_n)$ : se verdadeiro, define os domínios de  $a_1, a_2, \dots, a_n$ .

- $a_i \text{ op } a_j$  ou  $a_i \text{ op } c$  ou  $c \text{ op } a_i$

onde,

$\text{op} \in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$ .

$a_i$  e  $a_j$  - variáveis de domínio.

$c$ : constante.

– Um átomo tem um valor lógico.

– Átomos podem ser concatenados por *AND*, *OR* ou *NOT*.

- **Selecionar os filmes cujo gênero é igual a 5 e a censura igual a 12.**

$\{a,b,c,d,e,f,g \mid \text{Filme}(a,b,c,d,e,f,g) \text{ AND } c=5 \text{ AND } d=12\}$

ou

$\{a,b,c,d,e,f,g \mid \text{Filme}(a,b,5,12,e,f,g)\}$

- **Selecionar os números e históricos das contas que vencem dia 30/06/2018.**

$\{a,c \mid (\exists b)(\exists d)(\exists e)(\exists f)(\text{Conta}(a,b,c,d,e,f) \text{ AND } e='30/06/2018')\}$

ou

$\{a,c \mid (\exists e)(\text{Conta}(a,b,c,d,e,f) \text{ AND } e='30/06/2018')\}$

- **Selecionar, para cada locação cuja conta ainda não está liquidada, o nome do cliente e o código da locação.**

$\{ b,j \mid (\exists a)(\text{Cliente}(a,b,c,d,e,f,g,h) \text{ AND } (\exists n)(\text{Locacao}(i,j,k,l,m,n) \text{ AND } a=j \text{ AND NOT}((\exists o)(\text{ContaLiq}(o,p,q) \text{ AND } n=o)))) \}$